

FFGFT — Epistemologische Position

4D-Beschreibung, natürliche Einheiten, Selbstreferentialität

Johann Pascher

Unabhängiger Forscher, Oberösterreich, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064 | Zenodo: 10.5281/zenodo.20117635 (v1.1.0)

Dieses Dokument fasst die epistemologische Position der FFGFT zusammen. Es behandelt: (1) die 4D-Beschreibung (fraktal, offen, rekursiv), (2) Äquivalenz aller Beschreibungsweisen in natürlichen Einheiten, (3) Struktur des Vakuums und des T-Feldes, (4) FFGFT-Position zu schwarzen Löchern, (5) Selbstreferentialität jeder Innenbeschreibung sowie (6) warum T^4 als Setzung gegenüber „reiner Information“ operational überlegen ist. Abschließend: Parallele zum Logos-Konzept.

Inhaltsverzeichnis

1. Die 4D-Beschreibung ist fraktal, offen und rekursiv
 2. Die 4D-Beschreibung gilt nicht für die Gesamtheit
 3. Die Untergrenze: 4D gilt für das absolut Kleinste
 4. Natürliche Einheiten: keine privilegierte Beschreibung
 5. Konsequenz: Information vs. Geometrie
 6. Das Vakuum hat Struktur — kein Feld ohne Struktur
 - 6.1 Das Vakuum ist nicht leer
 - 6.2 FFGFT ist eine Feldtheorie
 7. Schwarze Löcher — Horizont, Singularität und Grundinformation
 - 7.1 Schwarze Löcher sind Punkte im Universum
 - 7.2 Schwarze Löcher sind in FFGFT nicht singulär
 - 7.3 FFGFT verliert die Grundinformation nicht
 8. Selbstreferentialität — wir beschreiben immer von innen
 - 8.1 Wir sind Teil des Systems
 - 8.2 Das Gedankenexperiment der Außensicht
 - 8.3 Die rekursive Situation (Gödel-Analogie + Operationalität)
 - 8.4 Konsequenz für das Postulat „reine Information“
- Abschließende Bemerkung: „Im Anfang war das Wort“
 - Zusammenfassung
 - Literatur
-

1. Die 4D-Beschreibung ist fraktal, offen und rekursiv

FFGFT arbeitet mit der 4D-Identifikations-Torus-Struktur T^4 — kein geschlossenes, deterministisches System.

Fraktal: $D_f = 2,999867$ — subtil, aber physikalisch konsequent.

Offen: Warum T^4 , warum $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$ — bleibt explizit offen. Keine ontologische Vollständigkeitsbehauptung.

Rekursiv: ξ -Leiter mit Abschneidepunkt $N \approx 8-9$, wo Z_3^3 -Topologie und Fibonacci-Konvergenz zusammenfallen.

2. Die 4D-Beschreibung gilt nicht für die Gesamtheit

FFGFT behauptet *nicht*, dass der gesamte Existenzbereich durch 4D beschrieben wird. Derivationsrahmen: *Gegeben T^4 und ξ , folgt alles Folgende.* Was vor T^4 liegt, bleibt offen.

3. Die Untergrenze: 4D gilt für das absolut Kleinste

$$L_0 = \xi \cdot \lambda_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m}$$

Unterhalb von L_0 hat T^4 keine wohldefinierten Freiheitsgrade mehr. Grenze gilt nach *unten*. Torusgröße ist eine emergente Kohärenzlänge, kein fixer Parameter.

4. Natürliche Einheiten: keine privilegierte Beschreibung

$$E \leftrightarrow m \leftrightarrow 1/t \leftrightarrow f$$

$E = mc^2$, $E = hf$, $T \cdot m = 1$ (T = T-Feld-Operator, FFGFTs Grundrelation), $f = 1/t$. Keine Beschreibungsweise ist privilegiert — alle sind Projektionen derselben geometrischen Realität auf T^4 . [Pascher 2026]

5. Konsequenz: Information vs. Geometrie

„Information“ als Beschreibungsweise ist eine gültige Projektion — aber nicht fundamentaler als die geometrische.

Information ist Unterscheidung. Shannon (1948), Bateson (1972), IPI 2026: Ohne Unterscheidung keine Information. „Pure unrestrained information“ ohne Struktur ist nicht von Nichts unterscheidbar — kein Primitiv, sondern die Abwesenheit von allem.

Konsequenz für Atticus' Postulat: Kontinuierlicher Spin, ungebundene Geschwindigkeit, keine Quantenzahlen — das ist nicht „reine Information“, sondern **die Abwesenheit aller Struktur, durch die Information definiert wäre**. Nicht anschlussfähig an bekannte oder kohärent denkbare Physik.

6. Das Vakuum hat Struktur — kein Feld ohne Struktur

6.1. Das Vakuum ist nicht leer

ξ -Feld-Grundzustand: Vakuumenergiedichte als geometrische Eigenschaft, $T \cdot m = 1$ auch im Grundzustand, $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ als strukturelle Untergrenze.

6.1.1 Thermodynamisches Gleichgewicht ändert nichts daran

Im totalen Gleichgewicht bleibt das Feld strukturiert: Feldgleichungen gelten, T^4 -Topologie existiert, ξ behält seinen Wert.

Gleichgewicht ist nicht Abwesenheit von Struktur. Ohne Feldstruktur gibt es keinen Gleichgewichtsbegriff.

6.2. FFGFT ist eine Feldtheorie — kein Feld ohne Struktur

Kein Feld ohne Struktur — mathematische Tautologie. „Reine unstrukturierte Information“ kann kein Feld tragen, kein Vakuum aufbauen, keine Feldgleichung erfüllen.

7. Schwarze Löcher — Horizont, Singularität und Grundinformation

7.1. Schwarze Löcher sind Punkte im Universum, nicht das Universum

Ereignishorizont und kosmologischer Horizont sind **epistemische** Grenzen — keine ontologischen Aussagen. Wir können nur beschreiben, was wir sehen.

7.2. Schwarze Löcher sind in FFGFT nicht singulär

$L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist absolute untere Grenze — unendliche Dichte strukturell ausgeschlossen. $T \cdot m = 1$ bleibt gültig. Schwarze Löcher sind T^4 -Windungskonfigurationen. [Pascher 2026]

7.3. FFGFT verliert die Grundinformation nicht

Windungszahlen $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$ sind *topologische Invarianten*. Informationsverlust ist ein **Zugangsproblem** (epistemisch), kein **Existenzproblem** (ontologisch). [Bekenstein 1973; Hawking 1974]

8. Selbstreferentialität — wir beschreiben immer von innen

8.1. Wir sind Teil des Systems

Neuronen, elektrochemische Signale, Bewusstseinsprozesse — alles innerhalb von T^4 . Die Beschreibung ist ein Prozess *innerhalb* des Systems, der so tut als stünde er darüber.

Wir sind Teil des Systems. Wir beschreiben immer von innen, nie von außen.

8.2. Das Gedankenexperiment der Außensicht

Der Versuch, eine Außensicht einzunehmen, ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . Jede scheinbare Außensicht ist eine Innensicht, die sich als Außensicht verkleidet.

8.3. Die rekursive Situation

Materie → Beschreibung → Materie → Beschreibung → ...

In FFGFT terminiert diese Rekursion nicht — konsistent mit ihrem fraktalen, offenen, rekursiven Charakter.

Gödel-Analogie [1931]: Ein hinreichend mächtiges formales System kann seine eigene Konsistenz nicht aus seinen Axiomen beweisen. „Warum T^4 ?“ bleibt explizit offen — strukturelle Ehrlichkeit, keine Lücke.

Warum T^4 und nicht „reine Information“? T^4 ist **operational**: Derivationen (Windungszahlen, ξ , L_0 , Feldgleichungen), messbare Vorhersagen. „Pure information“ ist **nicht operational**: keine Derivation, keine Unterscheidung möglich, Kohärenz setzt bereits Struktur voraus. T^4 bewährt sich. „Pure information“ nicht.

8.4. Konsequenz für das Postulat „reine Information“

„Pure information before geometry“ setzt implizit eine Außensicht voraus — einen Standpunkt jenseits aller Struktur. Aber dieser Standpunkt ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . FFGFT akzeptiert diese Grenze und beschreibt konsequent von innen.

Abschließende Bemerkung: „Im Anfang war das Wort“

Die Diskussion über das Primitiv führt prinzipiell, bewusst oder unbewusst, zu: „Im Anfang war das Wort“ (Joh 1,1). Das Logos-Konzept ist philosophisch präzise: das Wort ist Struktur, Ordnung, Unterscheidung — genau das, was Information im Shannon-Sinne voraussetzt.

Das Postulat „reiner, ungebundener Information“ und der johanneische Logos teilen dasselbe strukturelle Problem: beide brauchen jemanden *außerhalb des Systems*, der spricht. Die Schreiber der Bibel waren Menschen — materielle Wesen innerhalb des Systems.

Der Unterschied in einem Satz: Die Bibel behauptet eine Außensicht, die sie nicht haben kann. FFGFT verzichtet auf diese Behauptung und benennt die Grenze explizit.

Zusammenfassung

Aussage	FFGFT-Position
4D ist die einzige mögliche Beschreibung	Nein — 4D ist das Framework, ontologisch offen
4D gilt für die Gesamtheit des Existierenden	Nein — keine Totalaussage
4D gilt für das absolut Kleinste	Ja — $L_0 = \xi \cdot l_P$ setzt die untere Grenze
Unterhalb von L_0 gibt es nichts mehr	Ja — keine stabilen Freiheitsgrade mehr
Geometrie ist privilegierter als Energie / Masse / Zeit	Nein — alle Projektionen sind äquivalent
Unstrukturierte Information als Primitiv	Widerspruch — Information ist Unterscheidung, also Struktur
Atticus' Postulat ist physikalisch anschlussfähig	Nein — leerer Name, nicht operational, keine Feldgleichung möglich
Das Vakuum ist strukturlos	Nein — ξ -Feld-Grundzustand, geometrisch strukturiert
Ein Feld kann ohne Struktur existieren	Nein — mathematische Tautologie
Schwarze Löcher sind singulär in FFGFT	Nein — L_0 verhindert unendliche Dichte strukturell
Schwarze Löcher vernichten Information	Nein — topologische Invarianten bleiben erhalten
Horizonte sind ontologische Grenzen	Nein — epistemische Grenzen des Beobachtbaren
Wir beschreiben FFGFT von außen	Nein — materielle T^4 -Prozesse, die von innen beschreiben
Die Rekursion Materie→Beschreibung terminiert	Nein — offene Rekursion, konsistent mit FFGFTs Charakter
T^4 und „reine Information“ sind gleichwertige Setzungen	Nein — T^4 ist operational; „reine Information“ hat keine Ableitungsmacht
„Warum T^4 ?“ ist beantwortet	Nein — strukturelle Ehrlichkeit, keine Lücke
Die Bibel nimmt eine Außensicht ein	Behauptung von innen — FFGFT benennt die Grenze stattdessen

Literatur

Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Chandler, San Francisco.

- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7, 2333–2346.
- Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze... *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.
- Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? *Nature*, 248, 30–31.
- Kruger, B. (2026). What is information? IPI discussion, May 2026.
- Pascher, J. (2026). *FFGFT v1.1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.
- Wheeler, J. A. (1989). Information, Physics, Quantum. *Proc. 3rd Symp. Foundations of Quantum Mechanics*, 354–368.